

RheumaCheck - Bogen C

Patient:innen-Usability, Ergebnisverständnis und Versorgungsnutzen nach Nutzung | V6.1 |
11.05.2026

Status	Arbeitsfassung V6.1 - vorbereitet für Grobabstimmung mit Robert Lange / salvevita und spätere klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker / IKB.
Zielgruppe	Patient:innen bzw. Testnutzer:innen nach Nutzung eines RheumaCheck-Ablaufs, eines Prototyps oder eines simulierten App-/Test-Workflows.
Hauptzweck	Bewertung von Verständlichkeit, Bedienbarkeit, Ergebnisverständnis, Vertrauen, Akzeptanz und wahrgenommenem Versorgungsnutzen.
Abgrenzung	Bogen A erfasst Vorab-Anamnese und Stratifizierung; Bogen B erfasst Standardmethode im Rheumanetzwerk; Bogen D erfasst ärztliche Implementierbarkeit. Bogen C bewertet die Nutzungserfahrung aus Patient:innenperspektive.
Datenschutz	Keine Diagnoseentscheidung; keine Notfalltriage. Personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten nur nach projektspezifischer Datenschutz-, Studien- und Einwilligungslogik erfassen.

1. Funktion dieses Bogens in der V6-Architektur

Bogen C ist der patientengerichtete Evaluations- und Begleitforschungsbogen nach Nutzung des RheumaCheck-Prozesses. Er prüft nicht, ob ein Rheuma-Verdacht besteht; diese Aufgabe gehört zu Bogen A. Er beschreibt auch nicht den heutigen Versorgungsstandard aus Sicht des Rheumanetzwerks; diese Aufgabe gehört zu Bogen B. Stattdessen bewertet Bogen C, wie Patient:innen den RheumaCheck-Ablauf erleben.

Der Bogen ist damit ein zentrales Instrument für die Produkt-, Prozess- und Versorgungsentwicklung: Er liefert strukturierte Rückmeldungen zu App, Testdurchführung, Ergebnisanzeige, Verständlichkeit, Vertrauen und wahrgenommenem Nutzen.

2. Quellen- und Projektlogik

- Gesamtvorhabensbeschreibung: Testdaten und Fragebogen sollen in einer telediagnostischen Plattform zusammengeführt werden; Patient:innen sollen stratifiziert und schneller der geeigneten rheumatologischen Versorgung zugeführt werden.
- IMDB-Teilvorhaben: Quantifizierung, Validierung und Erfolgskontrolle; Usability und Benefit für die Versorgung sollen mitgedacht werden.
- salvevita-Teilvorhaben: digitale Plattform, interaktive Fragebogen-/User-Elemente, elektronische Formulare, Terminsteuerung und Datenübertragungswege.
- IKB-Teilvorhaben: Rückmeldung zu klinischer Anwendbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und notwendigem Anpassungsbedarf nach ersten realen Tests.
- Jour-fixe April/Mai 2026: IMDB hat erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; die Themen müssen weiter geschärft und zunächst intern mit Robert Lange / salvevita und danach klinisch mit Michael Zänker / IKB abgestimmt werden.

3. Einsatzzeitpunkt und Varianten

Bogen C sollte abhängig vom Entwicklungsstand in drei Varianten einsetzbar sein:

- Prototyp-/Simulationsphase: nach Demonstration eines App-/CUBE-/Test-Workflows, auch wenn noch kein vollständiges End-to-End-System verfügbar ist.

- Pilotphase: direkt nach einem tatsächlichen Testlauf mit App, CUBE, Teststreifen und Ergebnisanzeige.
- Studien-/Validierungsphase: nach Nutzung des Systems und optional erneut nach einem nachgelagerten Arztkontakt, um den wahrgenommenen Versorgungsnutzen besser einzuordnen.

4. Antwortskalen

Für die meisten Bewertungsfragen wird eine einheitliche 5-stufige Zustimmungsskala empfohlen:

☐ 1 = stimme gar nicht zu ☐ 2 = stimme eher nicht zu ☐ 3 = teils/teils ☐ 4 = stimme eher zu ☐ 5 = stimme voll zu

Ergänzend werden Ja/Nein/Teilweise-Felder, kurze Mehrfachauswahlfragen und wenige Freitextfelder genutzt. Freitext sollte sparsam bleiben, damit der Rücklauf nicht leidet.

5. Fragebogen C - Vollversion V6.1

Einleitung für Patient:innen:

Sie haben gerade einen RheumaCheck-Ablauf genutzt oder kennengelernt. Mit diesem kurzen Fragebogen möchten wir erfahren, wie verständlich und hilfreich der Ablauf für Sie war. Ihre Angaben helfen uns, das Verfahren zu verbessern. Der Fragebogen ersetzt keine ärztliche Beratung und dient nicht der akuten medizinischen Beurteilung.

*Mit * markierte Fragen sind empfohlene Pflichtfragen. Andere Fragen können in der digitalen Version optional oder per Sprunglogik angezeigt werden.*

A. Nutzungskontext

A1. Welche Bestandteile des RheumaCheck-Ablaufs haben Sie genutzt oder gesehen? *

Antwortformat: Mehrfachauswahl: ☐ Fragebogen/Voranamnese ☐ App/Oberfläche ☐ Kapillarblutentnahme ☐ Teststreifen/CUBE-Auswertung ☐ Ergebnisanzeige ☐ ärztliche oder telemedizinische Rückmeldung ☐ nur Demonstration/Simulation

A2. Wurde der Ablauf bis zur Ergebnisanzeige vollständig durchgeführt? *

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ ja ☐ teilweise ☐ nein ☐ nicht anwendbar, nur Demonstration

A3. Wie lange hat der gesamte Ablauf für Sie ungefähr gedauert?

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ unter 5 Minuten ☐ 5-10 Minuten ☐ 11-20 Minuten ☐ länger als 20 Minuten ☐ nicht einschätzbar

A4. Haben Sie den Ablauf allein durchgeführt oder mit Unterstützung?

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ allein ☐ mit medizinischer Unterstützung ☐ mit technischer Unterstützung ☐ wurde nur gezeigt

B. Verständlichkeit der Vorbereitung und Anleitung

B1. Die einzelnen Schritte wurden mir verständlich erklärt. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B2. Ich wusste, was ich jeweils als Nächstes tun sollte. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B3. Die Sprache in der App bzw. in den Anleitungen war gut verständlich. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B4. Die Symbole, Hinweise und Schaltflächen waren klar erkennbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B5. Ich hatte den Eindruck, dass der Ablauf für Patient:innen ohne medizinisches Vorwissen verständlich ist.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C. Bedienbarkeit und Durchführung

C1. Die Bedienung der App bzw. Oberfläche war einfach. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C2. Die Testdurchführung wirkte praktisch und im Alltag gut umsetzbar. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C3. Die Blutentnahme aus der Fingerbeere wirkte für mich akzeptabel.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C4. Ich hätte mir bei der Durchführung mehr Unterstützung gewünscht.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C5. Es gab technische oder organisatorische Probleme im Ablauf. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C6. Falls es Probleme gab: Welche Probleme sind aufgetreten?

Antwortformat: Mehrfachauswahl oder Freitext: ☐ App/Display ☐ Verbindung/Gerät ☐ Blutentnahme ☐

Teststreifen ☐ Ergebnisanzeige ☐ Zeitaufwand ☐ anderes: _____

D. Ergebnisverständnis

D1. Die Ergebnisanzeige war für mich verständlich. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D2. Ich konnte erkennen, was das Ergebnis für den nächsten Schritt bedeutet. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D3. Die Darstellung hat mir geholfen, meine Situation besser einzuordnen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D4. Ich hätte zusätzlich eine kurze Erklärung durch medizinisches Personal benötigt. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D5. Die Ergebnisdarstellung sollte noch einfacher formuliert werden.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D6. Welche Form der Ergebnisrückmeldung wäre für Sie am hilfreichsten?

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ Ampel/Statusanzeige ☐ kurzer Text ☐ Zahlenwert mit Erklärung ☐ ärztliche Rückmeldung ☐ Kombination aus mehreren Formen

E. Vertrauen, Sicherheit und Akzeptanz

E1. Der Ablauf machte auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E2. Ich würde ein solches Verfahren erneut nutzen, wenn es medizinisch sinnvoll ist. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E3. Ich würde den RheumaCheck-Ablauf anderen Patient:innen mit ähnlichen Beschwerden grundsätzlich empfehlen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E4. Ich hätte Bedenken, ein Testergebnis ohne ärztliche Einordnung zu erhalten.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E5. Mir ist wichtig, dass ein Arzt oder eine Ärztin das Ergebnis einordnet. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F. Wahrgenommener Versorgungsnutzen

F1. Der Ablauf könnte helfen, schneller zu klären, ob eine rheumatologische Abklärung sinnvoll ist. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F2. Der Ablauf könnte Wartezeiten oder unnötige Zwischenschritte verringern.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F3. Der Ablauf könnte den Kontakt zwischen Hausarztpraxis, Patient:innen und Rheumatologie verbessern.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F4. Das Verfahren könnte mir helfen, den nächsten medizinischen Schritt besser zu verstehen. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F5. Ich sehe einen klaren Nutzen eines solchen Verfahrens für Menschen mit unklaren Gelenkbeschwerden. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G. Zugänglichkeit, Lesbarkeit und Barrierearmut

G1. Schriftgröße, Kontrast und Darstellung waren gut lesbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G2. Ich konnte die Informationen auch ohne längere Erklärung verstehen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G3. Der Ablauf wäre auch für ältere oder weniger technikaffine Menschen gut nutzbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G4. Ich wünsche mir zusätzliche Hilfen, z. B. größere Schrift, Vorlesefunktion oder vereinfachte Sprache.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

H. Gesamtbewertung und offene Rückmeldung

H1. Wie bewerten Sie den RheumaCheck-Ablauf insgesamt? *

Antwortformat: Skala 0-10: 0 = sehr schlecht, 10 = sehr gut

H2. Was war aus Ihrer Sicht besonders hilfreich?

Antwortformat: kurzes Freitextfeld

H3. Was sollte aus Ihrer Sicht verbessert werden?

Antwortformat: kurzes Freitextfeld

H4. Gibt es etwas, das Sie verunsichert hat?

Antwortformat: kurzes Freitextfeld

6. Kurzversion für frühe Pilotierung

Wenn der Bogen in einer frühen Prototypen- oder Pilotphase sehr kurz gehalten werden muss, werden folgende 10 Kernfragen empfohlen:

- K1: Der Ablauf wurde mir verständlich erklärt.
- K2: Ich wusste, was ich als Nächstes tun sollte.
- K3: Die App/Oberfläche war einfach zu bedienen.
- K4: Die Ergebnisanzeige war verständlich.
- K5: Ich konnte erkennen, welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
- K6: Der Ablauf machte auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck.
- K7: Ich würde ein solches Verfahren erneut nutzen.
- K8: Der Ablauf könnte helfen, schneller eine rheumatologische Abklärung zu erreichen.
- K9: Schrift, Kontrast und Darstellung waren gut lesbar.
- K10: Gesamtbewertung des RheumaCheck-Ablaufs auf einer Skala von 0 bis 10.

7. Optionale standardisierte Usability-Erweiterung

Für eine spätere Studien- oder Validierungsfassung kann Bogen C durch einen standardisierten Usability-Block ergänzt werden. Die System Usability Scale (SUS) ist ein etabliertes Instrument mit 10 Aussagen und einer 5-stufigen Zustimmungsskala. Wenn ein formal vergleichbarer SUS-Score

berichtet werden soll, sollten die offiziellen SUS-Items unverändert und korrekt zitiert verwendet werden.

Für die frühe RheumaCheck-Arbeitsfassung wird zunächst eine SUS-orientierte, aber projektspezifisch formulierte Erweiterung empfohlen:

S1. Ich kann mir vorstellen, das System bei Bedarf regelmäßig zu nutzen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S2. Der Ablauf wirkte unnötig kompliziert.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S3. Die Bedienung des Systems war für mich leicht nachvollziehbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S4. Ich würde technische oder medizinische Hilfe benötigen, um das System sicher zu nutzen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S5. Die einzelnen Bestandteile des Systems wirkten gut aufeinander abgestimmt.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S6. Im Ablauf gab es für mich zu viele Unklarheiten.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S7. Ich glaube, dass viele Patient:innen den Ablauf schnell verstehen könnten.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S8. Die Nutzung fühlte sich umständlich an.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S9. Ich fühlte mich im Umgang mit dem Ablauf sicher.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S10. Ich musste zu viel lernen, bevor ich den Ablauf nutzen konnte.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

Hinweis zur Auswertung: Für wissenschaftlich belastbare SUS-Auswertungen muss die finale Fassung mit dem offiziellen SUS-Instrument abgeglichen werden. Die projektspezifische Erweiterung ist zunächst für interne Iteration, nicht als validierter SUS-Score, zu verwenden.

8. Digitale Sprunglogik

- Wenn A2 = „nein“ oder „nur Demonstration“, werden Fragen zur realen Testdurchführung optional angepasst oder ausgeblendet.
- Wenn C5 auf Probleme hinweist, wird C6 angezeigt.
- Wenn keine Ergebnisanzeige erfolgte, werden D1-D6 als „nicht anwendbar“ oder verkürzte Simulation abgefragt.
- Wenn App nicht genutzt wurde, werden app-spezifische Fragen als nicht anwendbar markiert.
- Nach F5 kann optional ein Follow-up-Link ausgelöst werden, wenn später tatsächlich ein Arztkontakt oder eine Terminsteuerung erfolgt ist.

9. Auswertungslogik und Kernindikatoren

Für die frühe Auswertung werden folgende Dimensionen empfohlen:

Dimension	Kernfragen	Mögliche Auswertung
Verständlichkeit	B1-B5, D1-D2	Mittelwert; Anteil Zustimmung 4-5
Bedienbarkeit	C1-C6, G1-G4	Mittelwert; Problemquote; Freitextcluster
Vertrauen/Akzeptanz	E1-E5	Mittelwert; erneute Nutzungsbereitschaft
Versorgungsnutzen	F1-F5	Mittelwert; wahrgenommene Beschleunigung
Gesamtbewertung	H1-H4	NPS-ähnliche Tendenz; zentrale Verbesserungspunkte

10. Abstimmungspunkte

Mit Robert Lange / salvevita klären:

- Welche Fragen werden direkt in App/Plattform integriert?
- Welche Fragen werden nach Prototyp-Demonstration und welche nach realem Testlauf ausgespielt?
- Welche Felder sind Pflichtfelder?
- Wie sollen Ergebnisverständnis, App-Handling und technische Probleme digital dokumentiert werden?
- Welche Auswertungen braucht salvevita für Produkt- und UI-Iteration?

Mit Michael Zänker / IKB klären:

- Welche Rückmeldungen sind für klinische Nutzbarkeit und Patientenführung relevant?
- Welche Form der Ergebnissrückmeldung ist medizinisch vertretbar?
- Soll eine ärztliche Einordnung als Pflichtbestandteil des Workflows definiert werden?
- Welche Patientengruppen sollten den Bogen zuerst pilotieren?
- Welche Endpunkte sind für späteren Versorgungsnutzen wirklich aussagekräftig?

Mit Prof. Frank Bier / IMDB klären:

- Welche Indikatoren braucht IMDB für Erfolgskontrolle und Berichtswesen?
- Wie werden Fragebogendaten mit Testdaten und Validierungsdaten verknüpft?
- Welche Auswertung ist im Rahmen von AP8 realistisch und förderlogisch sinnvoll?
- Welche Daten dürfen nur anonymisiert oder pseudonymisiert ausgewertet werden?

11. Qualitäts- und Layoutcheck

- Bogen C V6.1 ist klar von Bogen A, B und D abgegrenzt.
- Die Fragen sind patientenverständlich formuliert und vermeiden unnötige Fachsprache.
- Antwortformate sind überwiegend standardisiert und digitalisierbar.
- Tabellen bleiben innerhalb der Seitenränder; der Bogen ist druck- und Word-kompatibel.
- Die SUS-orientierte Erweiterung ist als optional und nicht als bereits validierter Score gekennzeichnet.

12. Quellenhinweise

- RheumaCheck Gesamtvorhabensbeschreibung: Einbindung von Testdaten und Fragebogen, telediagnostische Plattform, Stratifizierung und klinische Entscheidungsunterstützung.
- IMDB-Teilvorhabenbeschreibung: Quantifizierung, Validierung, Erfolgskontrolle und Usability-Begleitung.
- salvevita-Teilvorhabenbeschreibung: digitale Plattform, interaktive User-Elemente, elektronische Formulare, Terminsteuerung und Datenübertragungswege.
- IKB-Teilvorhabenbeschreibung: klinische Studie, Patient:innenrekrutierung und Rückmeldung zu Benutzerfreundlichkeit und notwendigem Anpassungsbedarf.
- NICE RA guidance: frühe rheumatologische Abklärung bei Verdacht auf persistierende Synovitis, insbesondere bei kleinen Hand-/Fußgelenken, Mehrgelenkbeteiligung oder Verzögerung.
- Brooke / AHRQ: System Usability Scale als 10-Item-Usability-Instrument mit 5-stufiger Antwortskala; formale Nutzung nur mit korrekter Originalfassung/Zitation.
- ACR/Telehealth-Kontext: patientenberichtete RA-Maße wie RAPID3, HAQ-II, MDHAQ und PROMIS PF-10 sind für telemedizinische Settings adaptierbar.